

彭辉

系统软件工程师 / AI 驱动开发者 / 系统级落地者

上海

17328272654

hp1126370@gmail.com

ph1126542159.github.io/MyPage

13+ 年 C/C++、Linux、嵌入式与 Windows

桌面软件经验。擅长把复杂设备、工业产品、三维工程软件和现代 AI 工作流整合为可交付系统，覆盖架构、核心开发、硬件联调、构建发布与现场闭环。

核心技术

C/C++ · Qt · Linux · Windows

OpenGL / Qt3D · RPC · Fast-DDS

Rockchip · 驱动 / BSP · 工业设备

AI Agents · Prompt · Skill · 自动化

工作经历

上海澈芯科技有限公司 | C/C++ 高级软件工程师

2024.02 - 2025.10

SP10 晶圆检测系统：主流程、Recipe、Result、Calibration 多系统协同的 Windows 桌面检测平台。

- 负责 ALS 主流程控制，协同十多个子系统完成 6 / 8 / 12 寸晶圆缺陷检测。
- 实现跨进程 Job 接收、共享内存图像获取、分布式算法调用、序列化存盘与 Result 展示链路。
- 开发检测配方与结果分析系统，覆盖参数管理、Klarf、缺陷图、MAP、HAZE、重分析和转储。

上海鲲程电子科技有限公司 | 嵌入式软件工程师

2021.03 - 2024.01

带领团队完成远程爆破设备国产化升级，将 Android + NXP 方案演进为 Linux + PX30。

- 引入 LoRa 多设备协同、微秒级同步、4G 回传、GPS 定位、在线地图及公安数据校验。
- 完成 Qt 交叉编译移植、BootLoader 配置、根文件系统制作及多类外设驱动与整机联调。

上海骐格生物有限公司 | 嵌入式高级工程师

2019.12 - 2021.02

主导 RK3568 + Linux 微纳芯片核酸扩增 PCR 分析仪软件研发。

- 实现检测方案编辑、温控串口控制、图像与温度实时采集、算法分析及结果展示闭环。
- 使用 Fast-DDS 处理多任务、多进程异步事务，并完成 Linux 裁剪移植和设备驱动。

苏州施努卡智能装备有限公司 | C/C++ 高级软件工程师

2016.08 - 2019.11

参与车载激光雷达、VIN 车辆识别和 3 / 6 自由度仿真系统研发。

- 完成千兆网数据、点云处理、时间同步、机器视觉、PLC / RS232 控制及数据库链路。

上海田之金计算机科技有限公司 | C/C++ 软件工程师

2012.07 - 2016.06

围绕 Linux + Rockchip 音视频系统与高铁沙盘仿真项目建立系统软件工程基础。

- 使用 Qt、HTML5、MySQL 与 RS232，完成播放器、铁路路网和信号设备实时控制。

代表项目

OpenDVA / 3DCS 尺寸变差分析平台

个人项目 | 数字孪生 / 尺寸工程 | 持续研发

基于 Qt6、Qt3D 与 C++17 的桌面尺寸变差分析平台，将模型、工艺、公差、测量与仿真统一到工程工作流。

Qt6 / Qt3D · C++17 · CMake · Monte Carlo · GD&T · AAO

- 支持三维装配、工艺树、基准与移动约束，组织复杂装配关系和工位流程。
- 覆盖 GD&T、尺寸测量、Monte Carlo 仿真，并输出 Cpk、越界率与贡献度。
- 提供敏感度分析、AAO 优化、批处理，以及 HTML、CSV、Excel XML、HST、HLM 报告导出。

军用级双系统无线爆破器

上海鲲程电子科技有限公司 | 2021.03 - 2024.01

将原有 Android + NXP 方案国产化为 Linux + 瑞芯微 PX30，形成多设备协同的远程作业系统。

PX30 · Linux · LoRa · 4G · GPS · Qt · HTTP

- 实现 LoRa 多设备协同、微秒级时钟校准与同步控制。
- 打通 4G 回传、GPS、地图、设备注册、数据校验和外设驱动。

车载激光雷达探测设备

苏州施努卡智能装备有限公司 / 嘉定物理研究所 | 2016.08 - 2019.11
基于 Linux + RK3588 的实验设备，目标探测距离 300 米以内。

- [RK3588](#) · [Linux](#) · [UDP](#) · [Point Cloud](#) · [Time Sync](#)
- 实时接收千兆网 UDP 数据并转换为 3D 点云。
 - 完成点云去噪、地面分割、坐标转换、时间同步、压缩与运动状态显示。

分布式边缘计算与设备监视系统

个人项目亮点 | 代表性技术实践
面向多设备接入、监视界面联动与高速采集测试的软硬件协同方案。
[OSP](#) · [Fast-DDS](#) · [FPGA](#) · [ZYNQ7020](#) · [AD7606](#) · [Qt](#)

- 基于 OSP + Fast-DDS 构建设备侧与监视侧通信框架。
- 结合 FPGA + ZYNQ7020 + AD7606 完成 48 通道高速采集验证。

BSP 车载预警系统

个人项目亮点 | 车载视觉安全
基于 Linux + RK3399 的实时视觉预警系统，对 USB 摄像头数据进行采集、识别与告警。
[RK3399](#) · [Linux](#) · [V4L2](#) · [OpenCV](#) · [Multithreading](#)

- 在用户态实时采集视频帧，通过队列交给算法线程异步消费。
- 实现车辆周边活体目标识别与安全告警，兼顾采集实时性和算法吞吐。

技术能力

语言与桌面端	C/C++ · Qt · Win32 · OpenGL / Qt3D · 多线程 · 性能优化
嵌入式与系统	Linux · Rockchip · BSP / 驱动 · BootLoader · 根文件系统 · 交叉编译
通信与数据	Fast-DDS · RPC · Socket / UDP · 共享内存 · 序列化 · MySQL
工程与算法	机器视觉 · 点云 · Monte Carlo · GD&T; · CI / CD · 构建发布

工程方法与优势

系统落地	从需求拆解、架构设计、核心编码到驱动 / 硬件联调、打包发布和现场闭环。
跨域协同	覆盖嵌入式、桌面端、通信中间件、机器视觉、点云与三维工程软件。
AI 增效	使用 Agent、Skill、Prompt 模板组织代码生成、重构、测试、评审与自动化发布。

个人主页: <https://ph1126542159.github.io/MyPage/>